Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №27

ТЕМА: Рядки. Зрізи рядків та базові методи для роботи з текстом.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- поглибити знання про рядковий тип даних (str) у Python;
- вивчити механізм зрізів (slices) для отримання частин рядка;
- ознайомитися з базовими методами обробки рядків;
- навчитися застосовувати вивчені методи для розв'язання практичних текстових задач.

Теоретичні відомості

1. Рядок як послідовність символів

Рядок (str) у Python — це впорядкована незмінна послідовність символів. Як і в списках, до окремого символу рядка можна звернутися за індексом, причому нумерація починається з 0, а від'ємні індекси відраховують позицію з кінця рядка:

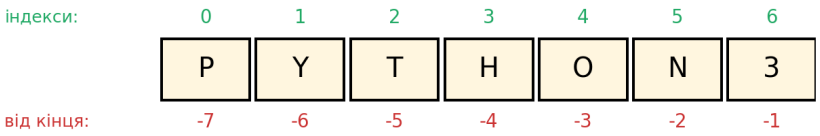


Рис. 1. Індексація символів рядка — з початку (зелений) і з кінця (червоний)

```
word = 'PYTHON3'
print(word[0])
print(word[-1])
print(len(word))
```

Результат: *P*
3
7

Рядки в Python незмінні (immutable): не можна безпосередньо змінити один символ рядка через індекс (word[0] = 'X' викличе помилку) — щоб «змінити» рядок, потрібно створити новий.

2. Зрізи рядків (slices)

Зріз дозволяє отримати не один символ, а цілу підпослідовність (підрядок) за допомогою запису рядок[початок:кінець:крок]. Індекс кінець не включається до результату — так само, як і у функції range().

Запис	Результат для 'PYTHON3'	Пояснення
word[0:4]	'PYTH'	символи з індексами 0, 1, 2, 3
word[2:]	'THON3'	від індексу 2 до кінця
word[:4]	'PYTH'	від початку до індексу 4 (не включаючи)
word[:]	'PYTHON3'	копія всього рядка
word[::2]	'PTO3'	кожен другий символ
word[::-1]	'3NOHTYP'	рядок у зворотному порядку

Зріз із кроком -1 (word[::-1]) — поширений і зручний спосіб «перевернути» рядок задом наперед без циклів.

3. Базові методи обробки рядків

Метод	Дія	Приклад
upper()	перетворює всі літери у великі	'python'.upper() → 'PYTHON'
lower()	перетворює всі літери у малі	'PYTHON'.lower() → 'python'
strip()	видаляє пробіли на початку й у кінці рядка	' hi '.strip() → 'hi'
replace(a, b)	замінює всі входження a на b	'кіт'.replace('к','б') → 'біт'
find(sub)	повертає індекс першого входження sub (або -1)	'python'.find('th') → 2
startswith(s)	перевіряє, чи починається рядок з s	'python'.startswith('py') → True
endswith(s)	перевіряє, чи закінчується рядок на s	'python'.endswith('on') → True
count(sub)	рахує кількість входжень підрядка	'банан'.count('ан') → 2

```
text = '  Привіт, Python!  '
```

```
print(text.strip())
print(text.upper())
print(text.strip().replace('Python', 'світ'))
```

Результат: *Привіт, Python!*
ПРИВІТ, PYTHON!
Привіт, світ!

4. Конкатенація та повторення рядків

Оператор + об'єднує (конкатенує) два рядки в один, а оператор * повторює рядок вказану кількість разів:

```
first = 'При'
second = 'віт'
print(first + second)
print('=' * 10)
```

Результат: *Привіт*
==========

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). У завданні 2 довжина зрізу залежить від N (mod — остача від ділення):

Завдання	Дані варіанта	Приклад N = 7
2	довжина зрізу k = 2 + N mod 4	k = 5

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР27_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR27_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби для роботи з рядками (зрізи, методи upper(), lower(), strip(), replace(), find(), оператор in). Регулярні вирази не потрібні. Пам'ятайте: рядки незмінні — результат методу треба зберегти у змінну.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР27_з1.py. Оголосіть рядок зі своїм прізвищем та ім'ям і виведіть перший символ, останній символ та довжину рядка.

   Приклад: «Коваленко Ірина» → «К», «а», 15.

2. Виведіть за допомогою зрізів перші k символів, останні k символів і рядок у зворотному порядку (k = 2 + N mod 4 — ваш варіант).

   Приклад (N = 7, k = 5): «Ковал», «Ірина», «анирІ окнелавоК».

3. Запитайте рядок і виведіть його у верхньому та в нижньому регістрі (два рядки виводу).

   Приклад: «Python Rocks» → «PYTHON ROCKS» і «python rocks».

4. Запитайте рядок із зайвими пробілами на початку й у кінці. Виведіть очищений рядок, а також «До: …» і «Після: …» — довжину до й після очищення.

   Приклад: « мова Python » → «мова Python», «До: 15», «Після: 11».

5. За допомогою replace() замініть у реченні всі входження одного слова іншим (речення, шукане й нове слово вводить користувач) і виведіть результат.

   Приклад: «Я люблю каву», «каву», «чай» → «Я люблю чай».

6. Запитайте речення й слово. Якщо слово міститься в реченні, виведіть «Слово знайдено, позиція: …» (індекс першого входження з 0, як у find()), інакше — «Слово не знайдено».

   Приклад: «Мова Python проста», «Python» → «Слово знайдено, позиція: 5»; «Java» → «Слово не знайдено».

7. Завдання підвищеної складності*. Перевірте, чи є введений рядок паліндромом, ігноруючи регістр літер і пробіли. Виведіть «Паліндром» або «Не паліндром».

   Приклад: «А роза упала на лапу Азора» → «Паліндром»; «Привіт» → «Не паліндром»; порожній рядок → «Паліндром».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2

Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не збережено результат методу, не враховано регістр чи пробіли в 7*, позиція виведена не за find(), неправильний формат виводу) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити довжину зрізу чи слово для пошуку). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Що таке зріз рядка? Наведіть приклад отримання підрядка від 2-го до 5-го символу.
2. Як за допомогою зрізу перевернути рядок задом наперед?
3. Чим відрізняються методи upper() і lower()?
4. Що робить метод strip()? Наведіть приклад практичної ситуації, де він корисний.
5. Чи можна змінити окремий символ рядка через індекс, як в списку? Чому?